

Harmonische trillingen

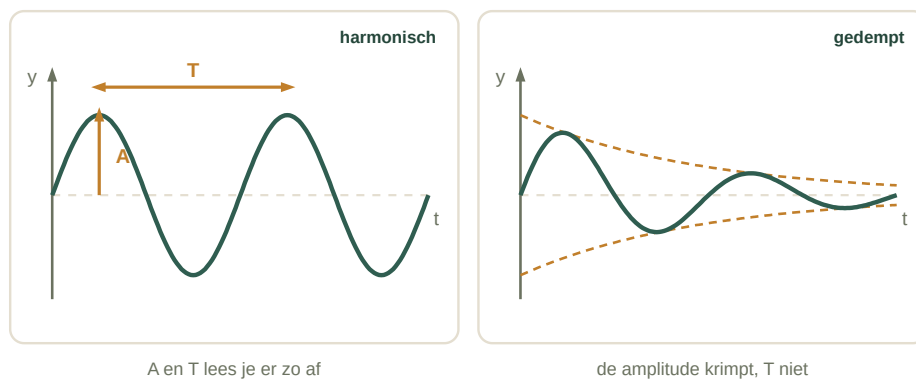
Eén vergelijking voor de hele beweging, van amplitude tot resonantie.

1 Wat een harmonische trilling is

Een **harmonische trilling** is een beweging waarvan de uitwijking een **sinus van de tijd** is. Een massa aan een veer en een slinger met een kleine uitslag zijn de twee schoolvoorbeelden.

De **amplitude** A is de grootste uitwijking, in meter; ze kan **geen negatieve waarde** hebben. De uitwijking y zelf wel: die krijgt aan de ene kant van de evenwichtslijn een minteken. De **evenwichtslijn** is de stand waar het lichaam zonder trilling zou blijven.

2 De grafiek lezen



Links een vrije trilling, rechts dezelfde trilling met wrijving erbij.

De **periode** T is de tijd van één volledige heen-en-terugbeweging, in seconde, en de frequentie is haar omgekeerde:

$$f = \frac{1}{T}$$

Een trilling met $T = 0,25$ s heeft dus $f = 4,0$ Hz, en een trilling met een **hogere frequentie heeft een kleinere periode**.

3 De trillingsvergelijking

Eén vergelijking voor de hele beweging

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

A is de amplitude in meter, ω de pulsatie in rad/s en φ de beginfase in radiaal. De massa staat er niet in.

Daaruit lees je rechtstreeks de **amplitude**, de **pulsatie** en de **beginfase**. Om er zelf een op te stellen heb je de amplitude, de periode of de frequentie, en de beginfase nodig; de massa van het lichaam hoeft niet.

4 De pulsatie en de beginfase

De **pulsatie** is

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

in rad/s; ze heet ook de hoeksnelheid. Ze wordt **kleiner** als T groter wordt, want T staat in de noemer, en ze is iets heel anders dan T zelf.

Een **beginfase van nul** betekent dat de trilling op $t = 0$ uit de evenwichtsstand vertrekt, want $\sin 0 = 0$. Vertrekt ze uit de uiterste stand, dan is $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Een trilling met $A = 5$ cm, $\omega = 4$ rad/s en $\varphi = 0$ heeft na een halve periode de uitwijking **nul**, want de fase is dan π en $\sin \pi = 0$.

5 Snelheid en versnelling tijdens de trilling

Twee dingen die altijd gelden: de uitwijking is **nul in de evenwichtsstand** en de snelheid is **nul in de uiterste stand**. De snelheid is dus **niet** het grootst in de uiterste stand maar in de evenwichtsstand. De **versnelling** is net omgekeerd het grootst in de **uiterste standen**, waar de uitwijking maximaal is, want daar is de terugroepkracht het grootst; in de evenwichtsstand is ze nul.

De amplitude doet niets met de periode: verdubbel je de amplitude van een slinger met een kleine uitslag, dan blijft de periode ongeveer gelijk. Dat is net waarom een slingeruurwerk zo nauwkeurig was.

6 Faseverschil

Het **faseverschil** $\Delta\varphi$ tussen twee harmonische trillingen is het verschil tussen hun fasen op hetzelfde tijdstip, in radiaal. Ze trillen **in fase** als $\Delta\varphi = 0$ of een veelvoud van 2π is, en **in tegenfase** als $\Delta\varphi = \pi$. Hebben twee trillingen dezelfde frequentie en $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$, dan is de ene een **kwart periode** voor op de andere: staat de ene in de evenwichtsstand, dan staat de andere uiterst.

7 De veer

Terugroepkracht en eigenfrequentie

$$F = -k y \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

k is de **krachtconstante** van de veer, in N/m. Het minteken zegt dat de kracht altijd naar de evenwichtsstand wijst.

Bij een **massa-veersysteem** is de terugroepkracht de kracht van de veer, naar de evenwichtsstand **gericht**. Ze is recht evenredig met de uitwijking en altijd tegengesteld eraan, en net daardoor is de beweging harmonisch. Een **stijvere veer** geeft een hogere eigenfrequentie en een **grotere massa** een lagere. Hang je een dubbel zo zware massa aan dezelfde veer, dan wordt f_0 kleiner met een factor $\sqrt{2}$; de amplitude doet er niet toe.

8 De slinger

Voor een slinger met een kleine uitslag geldt

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

De eigenfrequentie hangt dus af van zijn **lengte** en van de **valversnelling**, en niet van de massa van de bol. Een **langere slinger trilt langzamer** dan een korte, want ℓ staat onder de wortel in de noemer.

9 Damping

Bij een **gedempte** harmonische trilling neemt niet de frequentie af maar de **amplitude**: de uitwijking verloopt als een sinus die tussen twee **krimpande grenzen** past. De energie van de trilling verdwijnt daarbij naar de omgeving, als warmte door wrijving en luchtweerstand. Zo komt een schommel zonder duw tot stilstand.

10 Resonantie

Een **gedwongen trilling** is een trilling die een uitwendige kracht blijft aandrijven; het lichaam neemt dan de frequentie van die kracht over. De **eigenfrequentie** is de frequentie waarmee een lichaam vrij trilt. **Resonantie** treedt op als de frequentie van de kracht de eigenfrequentie benadert: de amplitude wordt dan **veel groter**, met een kleine kracht.

Voorbeelden: een schommel die je op het juiste ritme steeds hoger duwt, een glas dat breekt bij een zuivere toon van de juiste hoogte, en een brug die door marcherende stappen hevig begint te trillen. Daarom zet men **dempers** in een gebouw dat tegen aardbevingen moet kunnen: om de amplitude bij resonantie klein te houden. De bodem zelf krijg je niet stil.

Onthoud dit

- Harmonisch: de uitwijking is een sinus van de tijd.
- $y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$; daaruit lees je A , ω en φ .
- $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, in rad/s.
- Snelheid maximaal in het evenwicht, versnelling maximaal uiterst.
- De periode hangt niet van de amplitude af.
- Veer: $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$; slinger: ℓ en g , niet de massa.
- Resonantie: aandrijven op de eigenfrequentie geeft een grote amplitude.